Nantes Université



boratoire
otricité - Interactions - Performanc
4334 Nantes - Le Mans

Master 2 Capteur intelligent et Qualité des systèmes électronique

Développement d'une interface échographie 4D (3 D + t)

Rédigé par
MILANDOU Joss
CHEBRI Rabea

Encadré par
M. Clément HUNEAU

Rapporté par
M.Yannick AOUSTIN

2025/2026

Sommaire

01 Introduction et problèmatique

02 Hardware et software

03 Mission 1 : synchronisation système d’acquisition TPAC - Pioneer et plateforme d’effort- MIP

04 Mission 2 : participation aux manipulations expérimentales au laboratoire MIP .

05 Mission 3 : développement d’une interface d’acquisition (3D +t).

06 Conclusion et perspectives.

Collaboration

Ce projet réunit le laboratoire **LS2N** (École Centrale, bâtiment S) **l'equipe (Signal,image et son)** et le laboratoire **MIP (Motricité, Interactions, Performance)**.

→ **Imagerie du tendon**

Nos collarateurs du Laboratoire **MIP**
Marion CROUZIER chercheuse spécialiste du tendon d'achille et **Lidivine JOSSEAU Etudiante stagiaire kinésithérapie.**

→ **Etude du mouvement du tendon**



Le système d'imagerie utilisé a été conçu par **TPAC(The Phased Array Company),** entreprise experte en **contrôle non destructif par ultrasons, à Nantes** .

Les ingénieurs intervenants de l'entreprise TPAC
Rémi LALLLEMENT et **Nans LAROCHE**

→ **Fabriquant du système d'acquisition 3D**

Problèmatique

Comment interfacer le système d'imagerier avec la plateforme d'effort de MIP ?

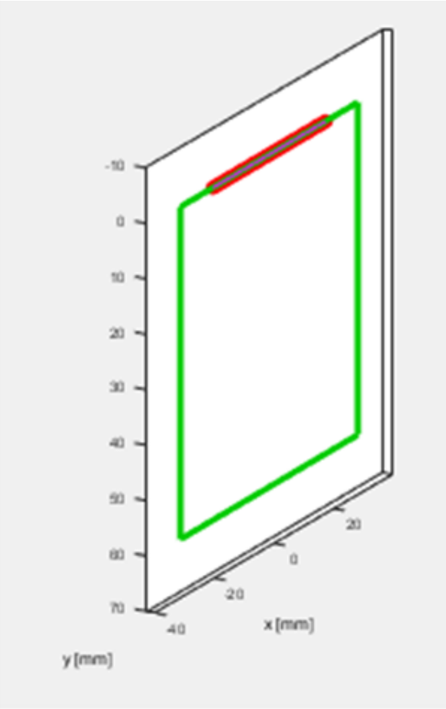
- synchronisation automatique.

- Participation à la compagne expérimentale du labo MIP.

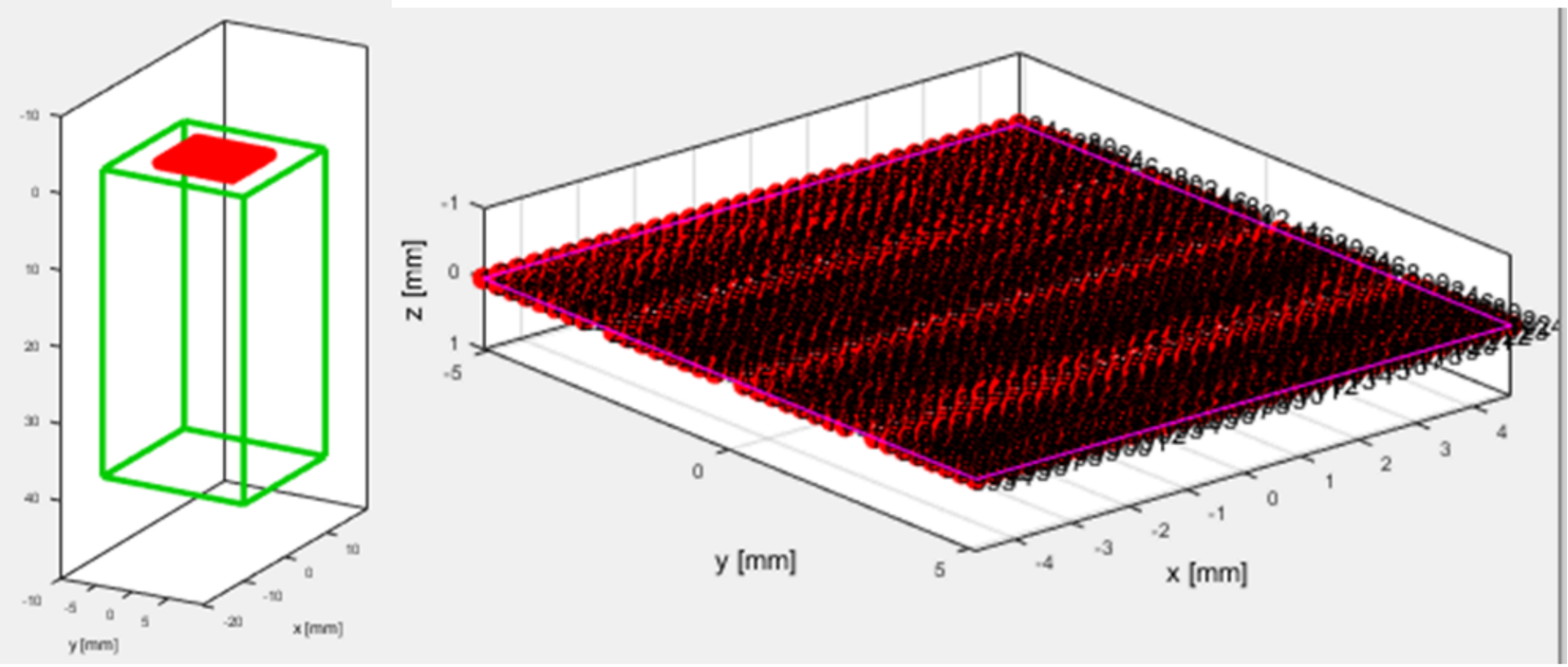
- Conception d'une Interfacage d'imagerie 4D.

Echographie 2D et 3D

L'échographie : est une technique d'imagerie qui utilise des utrasons pour visualiser les organes internes du corps.



Sonde échographie 2D



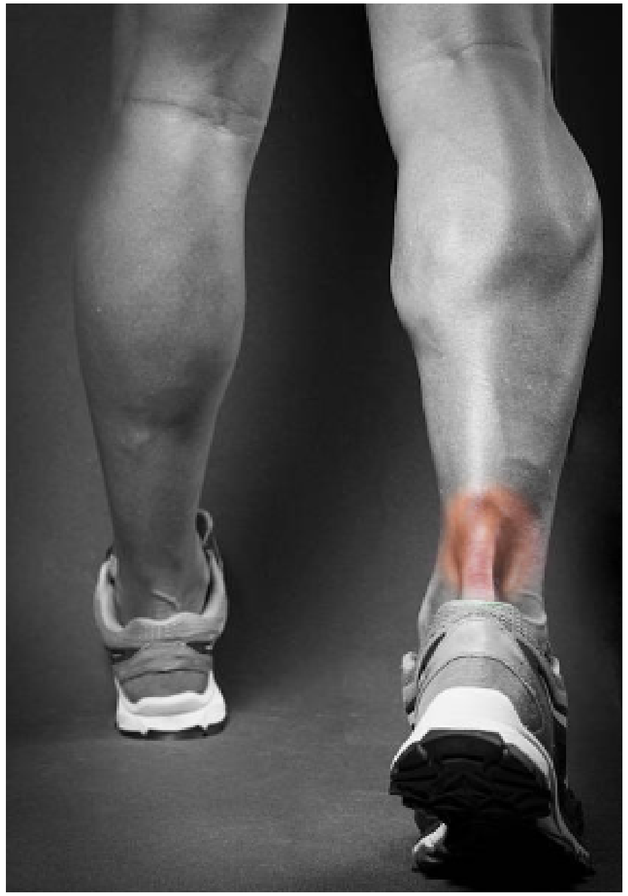
Sonde échographie 3D

Tendon d’Achille

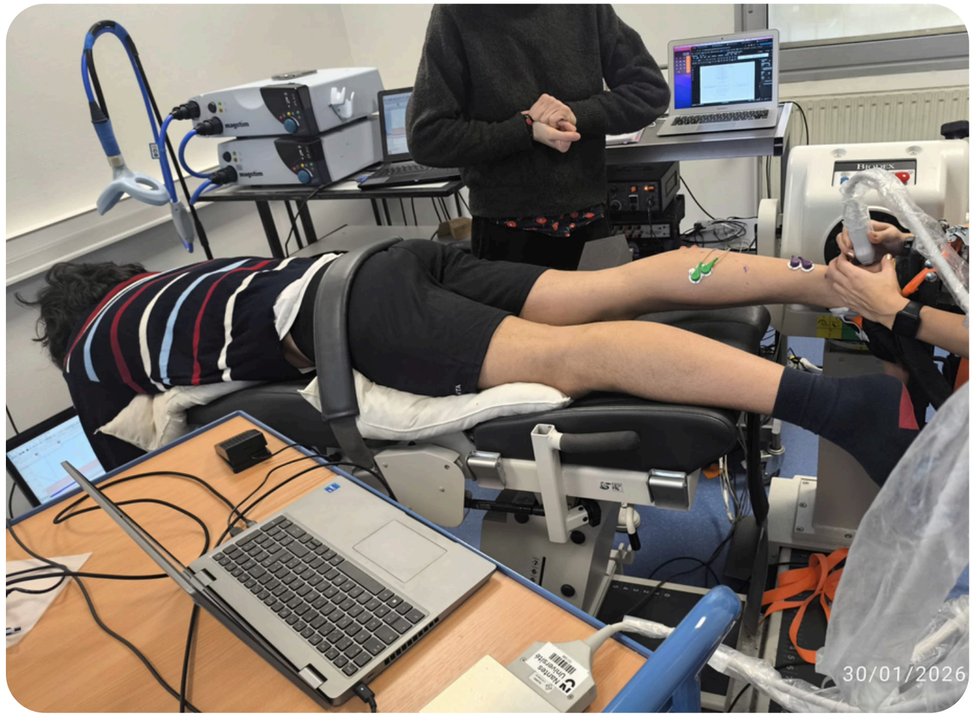
C’est le plus **gros** et le plus **puissant** tendon du corps.
Il relie les trois muscules du pied au talon.

Les pathologies du tendon d’Achille

- Tendinite
- Tendinose
- Repture du tendon



Platforme d’effort MIP





Système d’acquisition 3D - LS2N

Hardware:

- Pioneer - TPAC
- Sonde 3D -

Software :

- Aria - TPAC
- API MATLAB
- Script MATLAB

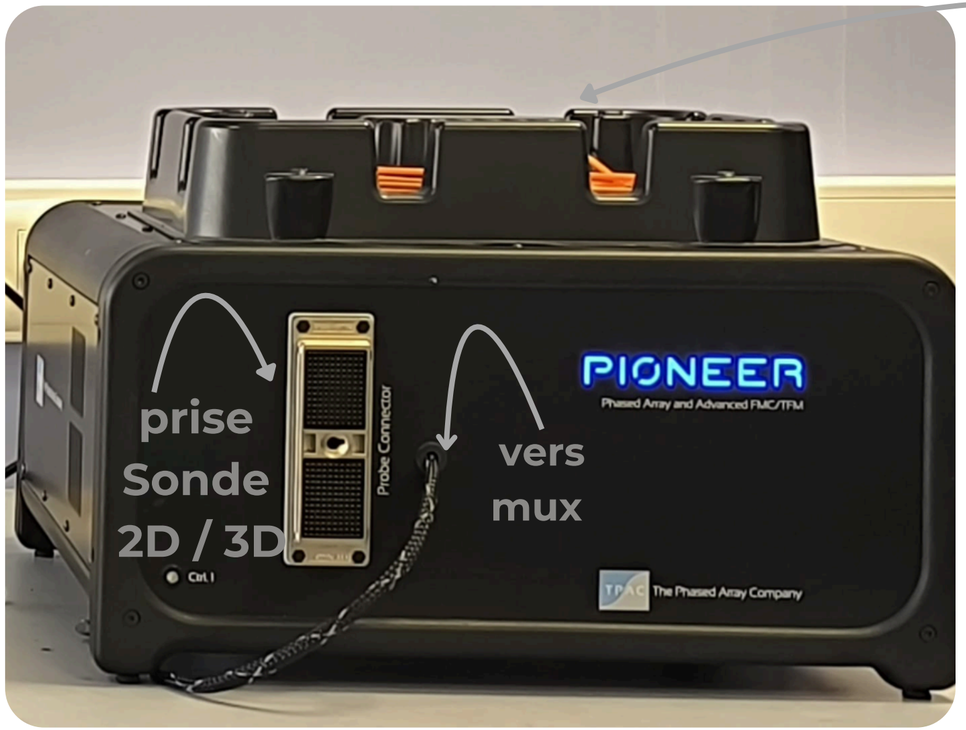


Systèmes d’acquittions comprenant
la sonde 3D, le Pioneer, multiplexeur et l’unité de traitement.

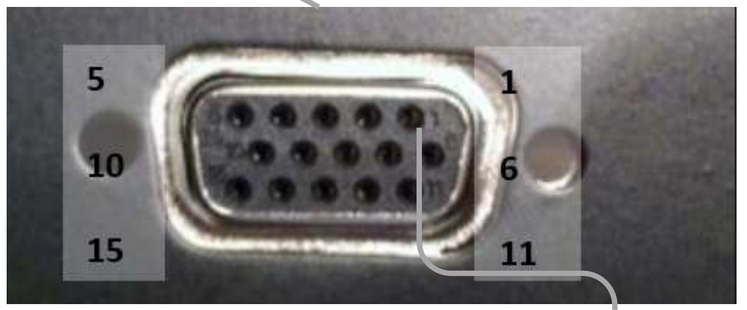
Pioneer

Le Pioneer est une plateforme ultrasonore permettant la génération et la réception des signaux ultrasonores multiéléments.

- Génération d’impulsions ultrasonores
- Réception des signaux RF
- Échantillonnage 14 bits — 50 MHz
- Communication rapide via PCI Express



système d’acquisition 3D



Platforme d’effort MIP / power Lab 16/35

PowerLab/16

Le PowerLab 16/35 est un système d'acquisition et d'analyse de données biologiques utilisé en recherche biologique et en physiologie

Entrées numériques	**8 entrées digitales**
Plage de mesure	**±2 mV à ±10 V**
Sorties numériques	**8 sorties digitales**
Résolution	**16 bits**
16 entrées analogiques	**12 entrées simples (BNC)** **4 entrées configurables**

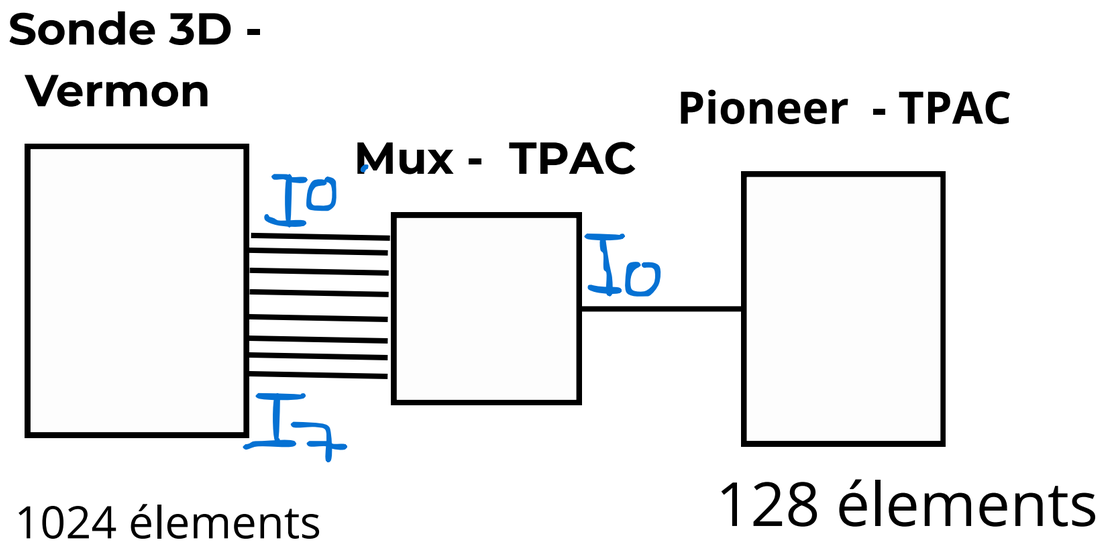
Caractéritiques du powerLab16/35



PowerLab 16/35 ADInstruments

Sonde 3D

- Sonde matricielle multiéléments
- Acquisition volumique (imagerie 3D)
- Jusqu’à 1024 éléments
- Multiplexage avec 128 canaux Pioneer



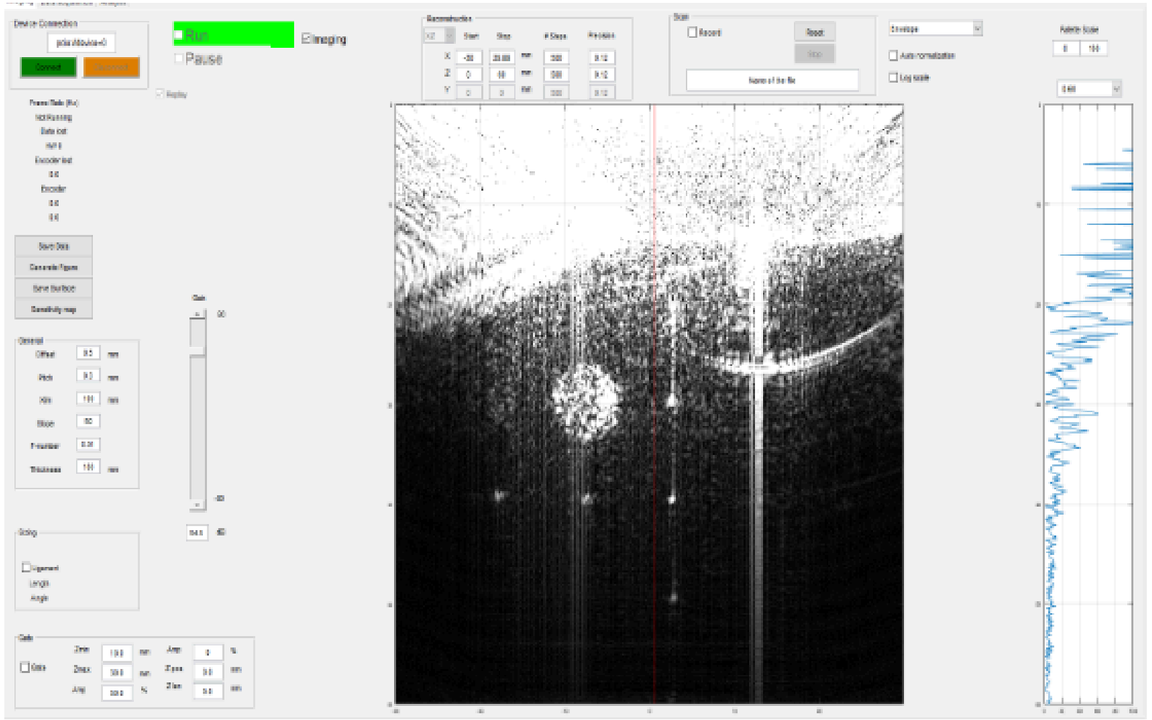


Sonde 3D - vermon.

Logiciel Aria - TPAC

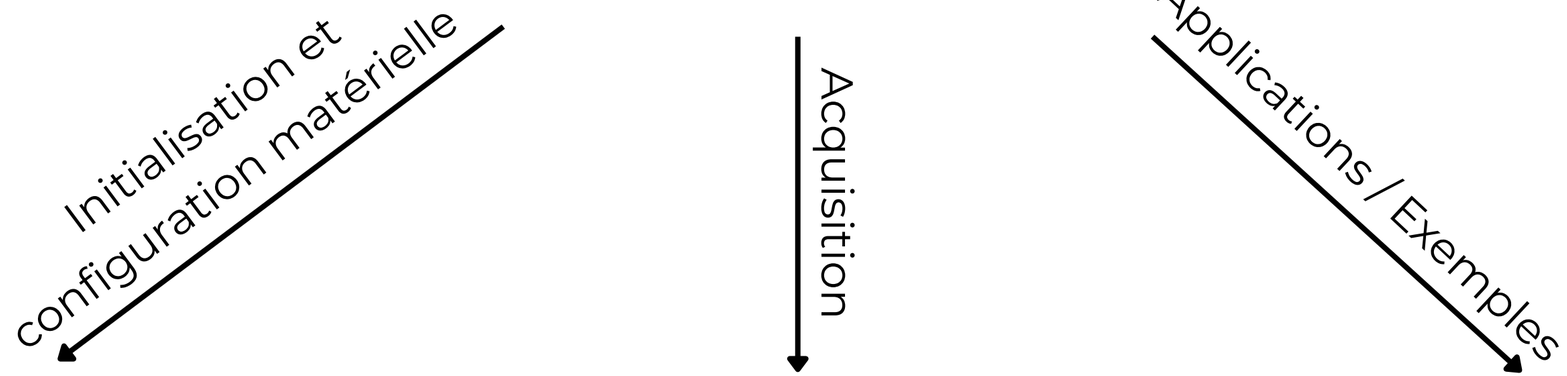
Le logiciel ARIA, développé par The Phased Array Company (TPAC), est une plateforme dédiée à l'acquisition et à la visualisation des données ultrasonores.

- Configuration des paramètres utrasonres
- Géneration des signausx (AWG)
- Visualisation A-SCAN et B-SCAN
- Validations des acquistions



Logiciel Aria

API MATLAB



Low-level

utCmdInit

mxConnect

mxEnableShot

mxAWGSendFile

mxDelete

mxReadFileWriteHW

Meduim-level

mxEnableFpgaManagerAcquisitionHW

mxEnableFpgaManagerReplay

mxFlushAcquisitionAscanFifo

mxGetFpgaManagerOffLine

High-level

getDataFromDevice_Pioneer_1dataset

getDataFromBuffer_Pioneer_recordSequences

mxCall_pDAS_PWI_mat_PE_con_3D_flat

Script MATLAB

01

Initialisation logiciel

addpath — utCmdInit — chargement API

02

Définition paramètres

range — Fs — cycleCount — calcul volume

03

Configuration matériel

utCmdNewDevice — mxConnect — Setup — AWG

04

Reconstruction 3D

- Préparation reconstruction TFM
- Extraire une coupe centrale
- Former une image B_mode
- imagesc

05

Acquisition des données

- Mode temps réel mxEnableFpgaManagerAcquisition**HW**
- Mode bufferisé mxEnableFpgaManager**Replay**

06

Organisation et sauvegarde

reshape — sauvegarde RF data

Synchronisation Pioneer - plateforme d'effort du MIP

Configuration des sorties numérique du pioneer:

- DigitalOutputX = SignalCycle
- DigitalOutputX = SignalSequence
- Génération d'impulsions TTL (40 ms)

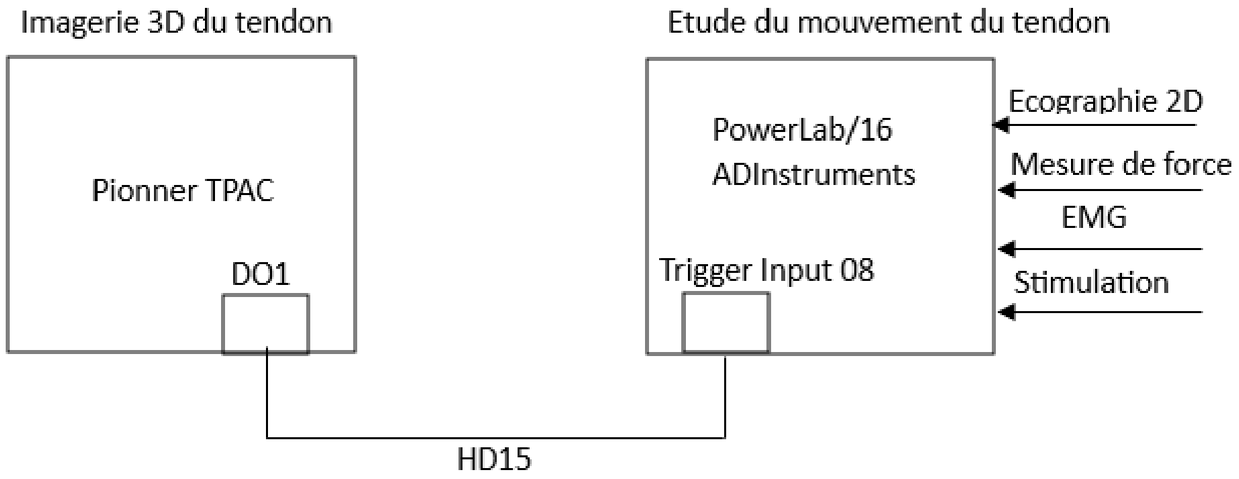
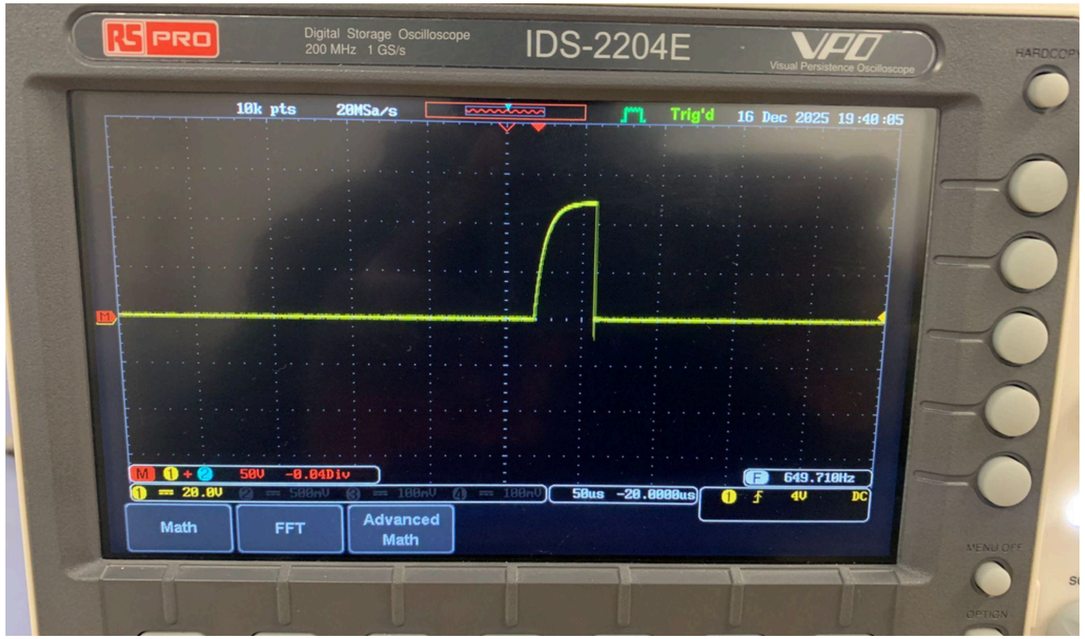
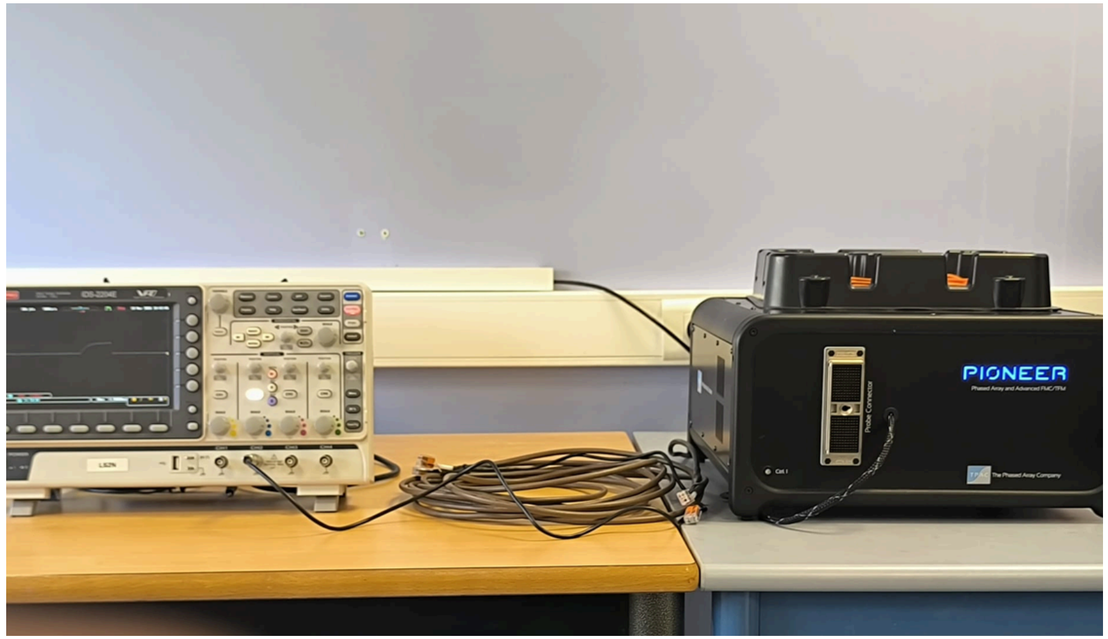


schéma de principe fonctionnement de la synchronisation

Visualisation du signal TTL émis par le Pioneer





Signal TTL émis par DigitalOutput 01 du pioneer

Resultats de la synchronisation obtenu

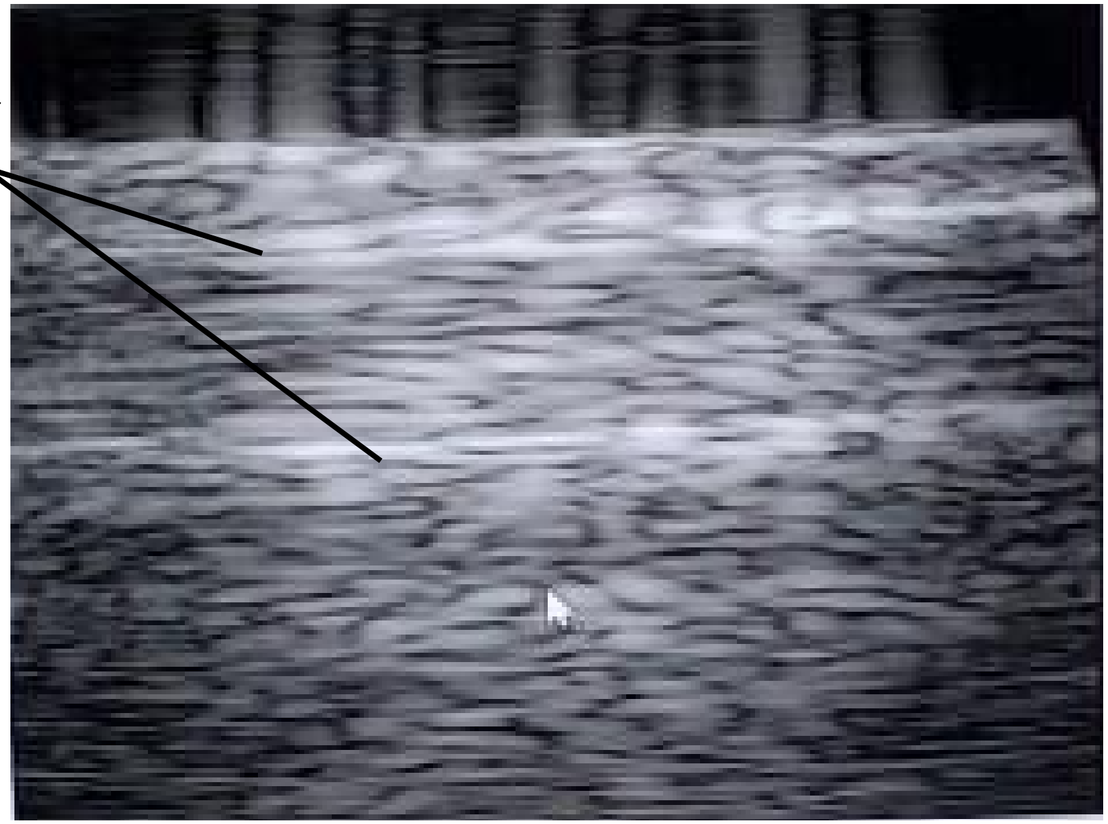
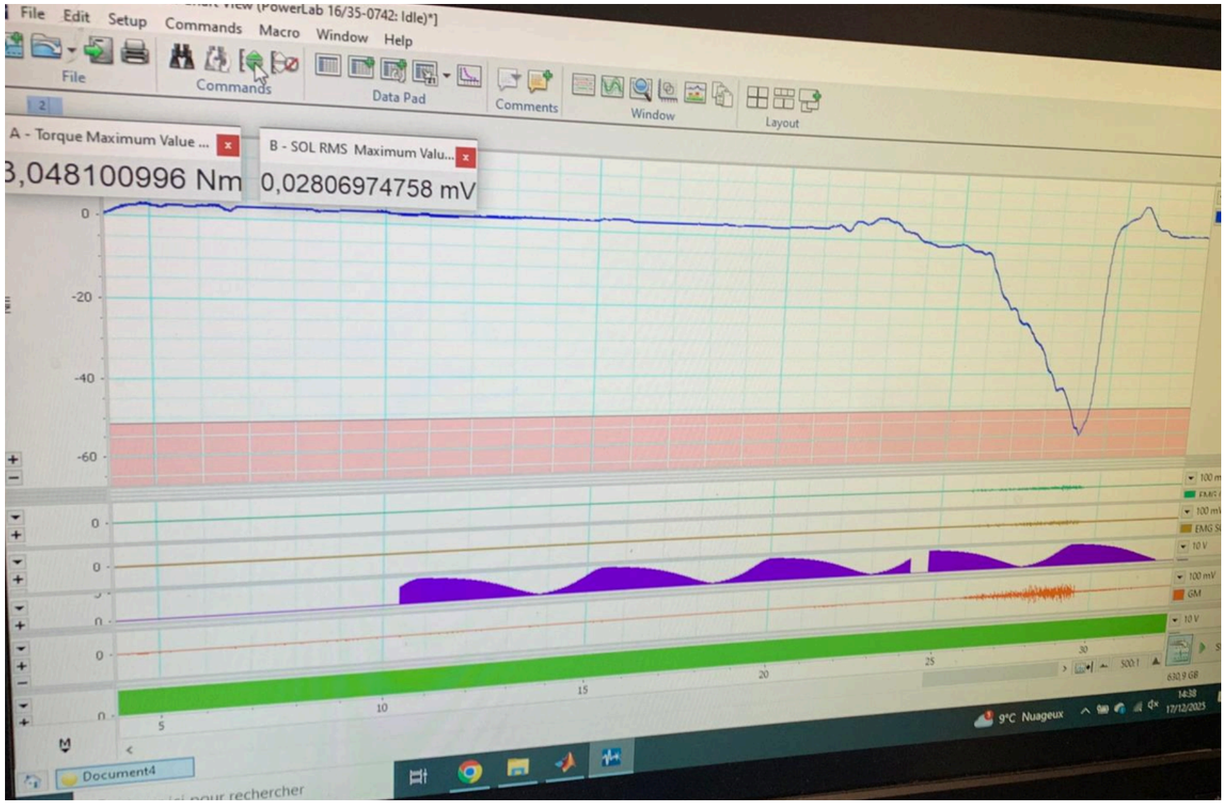


Image 3D du tendon



Courbe de force - mouvement du tendon

Participation aux manipulations expérimentales au laboratoire MIP

Déroulement d'un essai (côté échographie 3D:

1.Le script MATLAB est lancé pour démarrer l'acquisition + mode d'acquisition HW
2.La sonde 3D positionnée sur le pied sur le bon axe afin de visualiser correctement
le tendon d'Achille,
3.MATLAB quitte le mode d'acquisition directe et active l'acquisition depuis le buffer, afin d'enregistrer l'ensemble des données RF sur une durée
fixe.
4. Côté plateforme de force, le sujet réalise l'effort demandé; force maximale selon la condition considérée).
5.L'enregistrement est lancé pendant une durée prédéfinie (recordTime = timePerSequence*NbSequencesTotal= 5 s).
6.À la fin de l'enregistrement, un affichage permet de vérifier la qualité de la l'acquisition.
7.Les RFdata enrégistrés ainsi que les autres données de l'expérimentation sont sauvegardées .

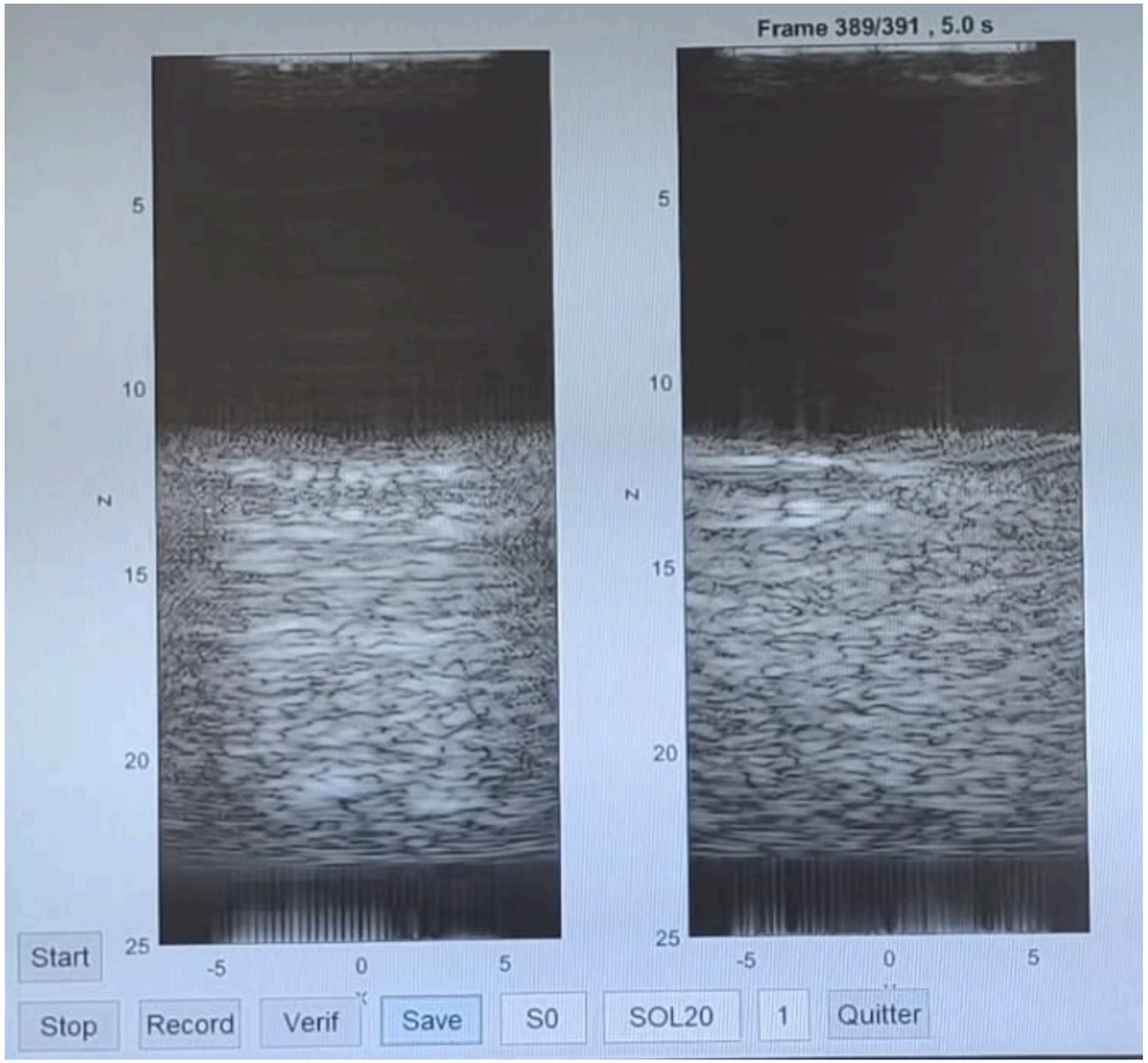


Positionnement de la sonde ultrasonore 3D sur le tendon d’Achille et visualisation en temps réel de l’image ultrasonore .

Interface homme-machine

Amélioration du script **TPAC_Pioneer_Matlab_script_tendon_realtime_record_filter**

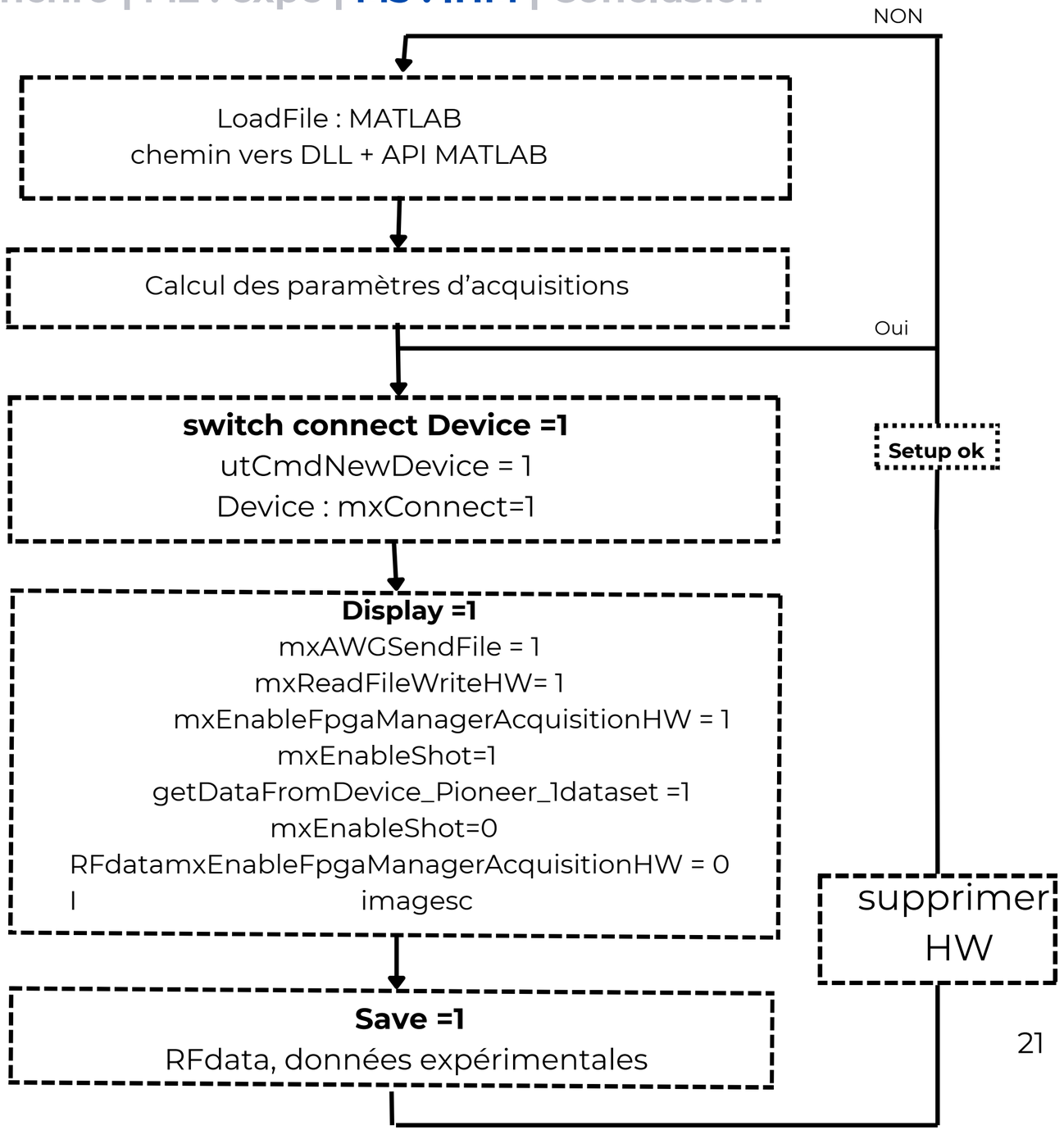
- **Start :** démarrer l'acquisition
- **Record :** arrêter l'acquisition depuis HW et démarre l'enregistrement dans le buffer.
- **Vérif :** vérifier l'acquisition .
- **S0, SOL20 , 1:** sujet, condition et itération**.**
- **Save :** sauvegarde des données.
- **Stop:** arrêter totale de l'acquisition.



Interface 4D (1ère version)

Pourquoi App Designer ?

- Simplification du développement des interfaces.
- Structure plus claire et organisée.
- Interface graphique ergonomique.
- Utilisation accessible aux non-professionnels.



Ouvrir un fichier exploreur

Télécharge le fichier setup

FD data

Données expérimentes

Supprime le HWI

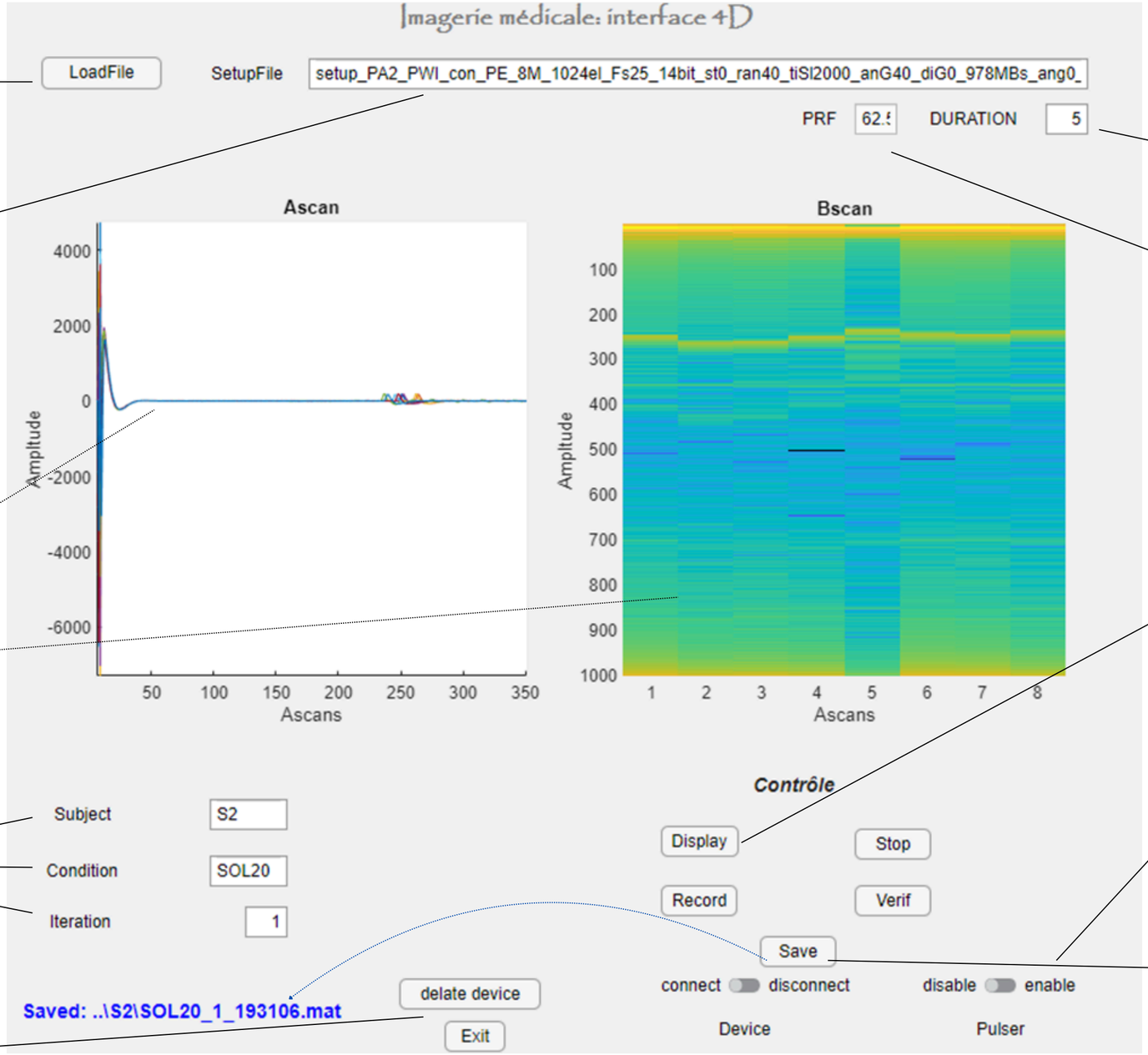
recortime

Vitesse d'ascq

acquisition HW + Affichage

Active / désactive le pulseur

Sauvegarde FRdata + données expérimentales



IHM APP designer

conclusion

Ce projet nous a permet d’améliorer compétences acquises

- Programmation en C et C++
- Contrôle et simulation sous MATLAB
- Prise en main de MATLAB App Designer
- Développement d’interfaces graphiques (GUI)
- Initiation au domaine de l’imagerie médicale

Face à la complexité du script Matlab, nous avons opté pour App Designer car son interface visuelle permet développement plus simple et mieux structuré et plus ergonomique que MATLAB classique et Aria et peu etre utilisé pas des non professionnelles.

- **Modularisation du script MATLAB :** initialisation, acquisition , traitement et acquisition.
- **Ajout du mode d’acquisition bufférisé.**
- **Teste clinique par les kinésithérapeutes.**

Merci pour votre attention !

Questions ?